



THE DATA TRANSFORMER

Dr Hafizah Bahaludin
IIUM

BUKU MODUL

Program Latihan Kemahiran Spreadsheet

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM)

7 Sesi | 14 Jam | Selasa - Khamis | Microsoft Excel, Google Sheets & Gemini AI

Kes Kajian Sebenar: Data Kohort MRSM 2022-2026 | Dr. Hafizah Bahaludin, IIUM

Sesi 1 | Asas Spreadsheet, Masuk Data & Persediaan Pintar

Selasa | 8:30 PG - 10:30 PG | Fail: Sesi_1_Updated_DataEntry.xlsx

Fail Excel

Buka fail Sesi_1_Updated_DataEntry.xlsx sebelum memulakan sesi ini. Data: 6 kelas pelajar MRSM | Kohort NT22XXXX.

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

1. Membezakan fungsi Microsoft Excel dan Google Sheets serta menentukan platform yang sesuai.
2. Menguasai 3 kaedah masuk data: manual, Google Forms, dan import CSV.
3. Menggunakan teknik AutoFill dan FlashFill untuk jana dan bersihkan data.
4. Menetapkan Data Validation untuk elak ralat masuk data dari awal.
5. Mengaplikasikan Freeze Panes, Merge Cells dan Wrap Text untuk pengurusan paparan.

B. KANDUNGAN TEORI

Kaedah 1: Masuk Data Manual

Masuk data terus ke sel. Pintasan penting: Tab (ke sel seterusnya dalam baris), Enter (ke bawah), Ctrl+D (salin sel ke bawah), Ctrl+; (tarikh hari ini). Gunakan format konsisten: DD/MM/YYYY untuk tarikh, 0-100 untuk markah. Hindari merge cells dalam data utama.

Kaedah 2: Google Forms

Bina borang di forms.google.com > Responses tab > klik ikon spreadsheet untuk hubungkan ke Google Sheets. Semua respon dikumpul automatik. Sesuai untuk kutipan data daripada kumpulan guru atau pelajar secara serentak. Tambah Data Validation terus dalam borang untuk elak ralat.

Kaedah 3: Data Validation

Data > Data Validation > tetapkan peraturan input. Jenis: Whole Number (0-100 untuk markah), List (senarai kelas dari dropdown), Date (tarikh sahaja). Mesej ralat: 'Sila masukkan markah antara 0 dan 100'. Mencegah ralat SEBELUM berlaku - lebih baik dari membetulkan selepas.

AutoFill & FlashFill

AutoFill: Jana siri berjujukan dengan seret pemegang isi (corner kecil di bawah kanan sel). Contoh: NT221069 > NT221070 > NT221071. FlashFill: Ctrl+E selepas taip 1 contoh - Excel kesan corak dan isi seluruh lajur. Contoh: ekstrak nama pertama dari nama penuh.

Freeze, Merge & Wrap	Freeze Panes (View > Freeze): header sentiasa kelihatan bila menatal. Merge Cells: untuk tajuk jadual sahaja - jangan merge dalam julat data. Wrap Text: Format > Cells > Wrap text untuk teks panjang dalam sel. AutoFit: klik dua kali sempadan lajur untuk laraskan lebar automatik.
---------------------------------	---

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

AutoFill - Jana Siri No. Maktab	
Sintaks:	<i>Taip 2 nilai pertama > pilih kedua-dua sel > seret pemegang isi ke bawah</i>
Contoh MRSM:	Taip NT221069 (A6), NT221070 (A7) > pilih A6:A7 > seret ke A30 untuk jana NT221069 hingga NT221099
Kesilapan Biasa	Seret dengan DIRI kanan tetikus - klik kiri untuk fill, klik kanan untuk pilihan Fill Series.

FlashFill - Ekstrak Nama Pertama	
Sintaks:	<i>Taip contoh di lajur bersebelahan > tekan Ctrl+E</i>
Contoh MRSM:	Lajur A: 'Ahmad Faris Bin Mohd' > Lajur B: taip 'Ahmad' > Ctrl+E > Excel isi semua nama pertama
Kesilapan Biasa	FlashFill perlu corak yang jelas dan konsisten. Jika hasilnya salah, tambah contoh kedua.

Data Validation - Markah 0-100	
Sintaks:	<i>Data > Data Validation > Allow: Whole number > Min: 0, Max: 100 > Error Alert: mesej anda</i>
Contoh MRSM:	Pilih lajur D6:D200 > Data > Data Validation > Whole number 0-100 > Error: 'Markah mesti 0-100'
Kesilapan Biasa	Validation tidak menghalang PASTE data luar julat - hanya menghalang taip manual.

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Fail Excel
1	Isi maklumat 5 pelajar baharu dalam helaian 'ENTERING DATA MANUALLY'	<i>Format: No.Maktab NT22XXXX, tarikh DD/MM/YYYY</i>	ENTERING DATA MANUALLY
2	AutoFill: Jana No. Maktab dari NT221069 hingga NT221200	<i>Taip 2 nilai pertama, seret pemegang ke bawah</i>	SENARAI PELAJAR

3	FlashFill: Ekstrak nama pertama dari lajur Nama Penuh ke lajur D	<i>Taip 1 contoh pertama, tekan Ctrl+E</i>	SENARAI PELAJAR
4	Data Validation: Tetapkan peraturan markah 0-100 di lajur markah	<i>Data > Data Validation > Whole Number</i>	DATA VALIDATION
5	Google Forms: Kenal pasti 3 soalan yang perlu ada dalam borang kutipan markah	<i>Rujuk helaian 'GOOGLE FORMS METHOD'</i>	GOOGLE FORMS METHOD
6	Freeze baris 5 dan AutoFit semua lajur dalam helaian ENTERING DATA MANUALLY	<i>View > Freeze > klik dua kali sempadan lajur</i>	ENTERING DATA MANUALLY

E. SOALAN PENILAIAN

1. Apakah perbezaan antara masuk data manual dan Google Forms? Bila lebih sesuai guna setiap satu?
2. Terangkan cara menetapkan Data Validation untuk memastikan markah hanya boleh antara 0 dan 100.
3. Mengapakah penting untuk menetapkan format tarikh yang konsisten (DD/MM/YYYY) dalam spreadsheet?
4. Apakah fungsi AutoFill dan FlashFill? Berikan satu contoh penggunaan setiap satu dalam konteks MRSM.
5. Senaraikan 3 ralat biasa semasa masuk data dan cara mencegahnya.

Nota Fasilitator

Demo Google Forms secara LIVE - muatkan borang di telefon anda, minta peserta scan QR code dan isi markah demo.

Data Validation adalah 'pagar keselamatan' - lebih mudah mencegah ralat daripada membetulkan kemudian.

FlashFill selalu mengejutkan peserta - ia menjadi topik paling diingati dalam keseluruhan program.

Simpan kerja ke Google Drive setiap 10 minit (Ctrl+S) - biasakan amalan ini.

Sesi 2 | Mengurus & Menganalisis Data Pelajar

Selasa | 10:30 PG – 12:30 TG | 2 Jam | Fail Rujukan: Sesi_2_W3_W6_Sort_Filter_CF.xlsx

Fail Excel

Sila buka fail: Sesi_2_W3_W6_Sort_Filter_CF.xlsx

Data: 4 kelas × 40 pelajar — Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, Ibnu Sina, Al-Faraby

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

- 1 Menggunakan Sort (single dan multi-column) untuk menyusun senarai pelajar mengikut nama, gred atau kelas.
- 2 Mengaplikasikan Filter dan Slicer untuk menapis paparan data mengikut syarat yang diperlukan.
- 3 Melaksanakan Conditional Formatting (CF) untuk mewarnakan sel berdasarkan nilai markah.
- 4 Membersihkan data yang kotor menggunakan teknik Remove Blank dan Import Data.
- 5 Menggabungkan Sort + Filter + CF untuk menghasilkan laporan visual yang bermakna.

B. KANDUNGAN TEORI

Sort (Susun Data)

Sort menyusun data mengikut nilai dalam lajur tertentu. Single Sort: susun satu lajur sahaja. Multi-column Sort: susun mengikut beberapa lajur secara berurutan — contoh: susun dahulu mengikut Kelas, kemudian mengikut Markah dari tertinggi.

Filter (Tapis Data)

Filter menyembunyikan baris yang tidak memenuhi syarat yang dipilih. Data tetap ada — hanya disembunyikan. Gunakan untuk paparan pelajar kelas tertentu sahaja, atau pelajar yang gagal sahaja. Klik ikon dropdown pada header.

Slicer

Slicer ialah butang penapis visual yang lebih mesra pengguna berbanding dropdown filter biasa. Sangat berguna untuk laporan yang dikongsi dengan HEP atau Pengetua — mereka boleh klik butang kelas atau subjek tanpa perlu faham Excel.

Conditional Formatting

CF mewarnakan sel secara automatik berdasarkan syarat. Sistem lampu isyarat: Merah = Gagal (<50), Kuning = Hampir Lulus (50-59), Hijau = Lulus (≥60). Formula CF: =C6<50 untuk syarat lebih fleksibel.

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

Sort (Single Column)

Sintaks

Data > Sort Range > Sort by [lajur] > A→Z atau Z→A

Contoh MRSM

Susun lajur 'Markah Matematik' dari tertinggi: Data > Sort Range > Z→A

⚠ Kesilapan Biasa	Pilih SEMUA lajur data dahulu sebelum sort — jika tidak, hanya satu lajur bergerak!
--------------------------	---

 Filter Data	
Sintaks	Data > Create a Filter > klik dropdown > pilih nilai
Contoh MRSM	Tapis untuk lihat pelajar 'Ibnu Khaldun' sahaja: klik dropdown Kelas > Ibnu Khaldun
⚠ Kesilapan Biasa	Ingat matikan filter (Data > Remove Filter) sebelum cetak atau kongsi laporan.

 Conditional Formatting (CF)	
Sintaks	Format > Conditional Formatting > pilih 'Color scale' atau 'Custom formula'
Contoh MRSM	=C6<50 → warna merah =C6>=80 → warna hijau untuk lajur Matematik
⚠ Kesilapan Biasa	CF berdasarkan formula perlu \$ untuk kunci lajur: =\$C6<50 (kunci lajur C, baris bebas).

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Helaian Excel
1	Sort data di helaian 'DATA MENTAH' mengikut Markah dari tertinggi ke terendah	Data > Sort Range > Markah Z→A	SORTING
2	Multi-sort: susun dahulu mengikut Kelas (A→Z), kemudian Markah (Z→A)	Data > Sort Range > Add another sort column	SORTING
3	Filter data untuk lihat pelajar Ibnu Sina sahaja yang gagal Matematik	Dropdown Kelas > Ibnu Sina, Dropdown Status > Gagal	FILTERING
4	Tambah warna CF pada lajur Markah: merah <50, kuning 50-59, hijau ≥60	Format > Conditional Formatting > 3 peraturan	CONDITIONAL FORMATTING
5	Kenal pasti semua ralat dalam helaian 'DATA MENTAH': nama tidak seragam, markah tidak sah	Perhatikan UPPER/lower case, markah >100 atau <0	DATA MENTAH
6	Bina formula CF dengan custom formula: sorotan seluruh BARIS pelajar yang gagal ≥3 subjek	=COUNTIF(\$E6:\$J6,"<50")>=3	CONDITIONAL FORMATTING

E. PENILAIAN

PENILAIAN SESI — Soalan Pemahaman

1. Apakah perbezaan antara Single Sort dan Multi-column Sort? Bila perlu guna Multi-column Sort?
2. Terangkan cara menapis data untuk lihat HANYA pelajar perempuan kelas Al-Faraby yang gagal Matematik.
3. Apakah yang berlaku kepada data asal apabila Filter diaktifkan? Adakah data yang disembunyikan hilang?

4. Tulis formula Conditional Formatting untuk sorotan seluruh baris pelajar yang mendapat A (≥ 80) dalam Matematik.
5. Mengapakah penting untuk MATIKAN filter sebelum mencetak laporan?



Sesi 3 | Formula & Fungsi Asas

Rabu | 8:00 PG – 10:00 PG | 2 Jam | Fail Rujukan: Sesi_3_W4_Formula_Fungsi_Asas.xlsx

Fail Excel

Sila buka fail: Sesi_3_W4_Formula_Fungsi_Asas.xlsx

Data: 4 kelas × 40 pelajar — Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, Ibnu Sina, Al-Faraby

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

- 1 Menulis formula pengiraan asas (+, -, *, /) dan menggunakan operator perbandingan dalam spreadsheet.
- 2 Mengaplikasikan fungsi agregat SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT dan COUNTA pada data pelajar.
- 3 Membina formula IF dan IFS untuk penarafan gred dan penentuan status lulus/gagal secara automatik.
- 4 Menggunakan fungsi teks LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM, UPPER, LOWER, PROPER dan CONCAT.
- 5 Mengaplikasikan fungsi tarikh TODAY(), YEAR(), MONTH(), DAY() dan DATEDIF() dalam konteks sekolah.

B. KANDUNGAN TEORI

Pengiraan Asas	Formula bermula dengan = . Operator: + (tambah), - tolak, * darab, / bahagi. Kurungan () digunakan untuk keutamaan: =(B6+C6)/2 bukan =B6+C6/2. Rujukan sel: B6 (relatif), \$B\$6 (mutlak), \$B6 (separa mutlak).
Fungsi Agregat	SUM: jumlahkan semua nilai. AVERAGE: purata. MIN/MAX: nilai terkecil/terbesar. COUNT: kira sel yang ada nombor. COUNTA: kira semua sel yang tidak kosong (termasuk teks). Semua boleh digunakan pada julat lebar: =SUM(D6:I6).
Fungsi IF & IFS	IF: =IF(syarat, nilai_jika_benar, nilai_jika_salah). IFS: pilihan berbilang tanpa IF bersarang. IF bersarang: =IF(>=80,'A',IF(>=70,'B',IF(>=60,'C','D'))). Maksimum 7 tahap IF bersarang sebelum susah dibaca.
Fungsi Teks	LEFT(teks,n): ambil n aksara dari kiri. RIGHT(teks,n): dari kanan. MID(teks,mula,n): dari tengah. LEN: panjang teks. TRIM: buang ruang berlebihan. PROPER: huruf besar pertama setiap perkataan. UPPER/LOWER: tukar kes.
Fungsi Tarikh	TODAY(): tarikh hari ini (dikemas kini automatik). NOW(): tarikh dan masa. YEAR/MONTH/DAY: ekstrak komponen tarikh. DATEDIF(mula,akhir,'Y'/'M'/'D'): kira selang antara dua tarikh dalam tahun, bulan atau hari.

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

SUM & AVERAGE

Sintaks	=SUM(julat) =AVERAGE(julat)
Contoh MRSM	=SUM(D6:I6) kira jumlah 6 subjek =AVERAGE(D6:I6) kira purata
⚠ Kesilapan Biasa	Julat mesti konsisten: D6:I6 bukan D6:J6 jika J bukan markah.

IF bersarang (Gred A-F)

Sintaks	=IF(purata>=80,"A",IF(>=70,"B",IF(>=60,"C",IF(>=50,"D","F"))))
Contoh MRSM	=IF(K6>=80,"A",IF(K6>=70,"B",IF(K6>=60,"C",IF(K6>=50,"D","F"))))
⚠ Kesilapan Biasa	Kira kurungan penutup: 4 IF = 4 kurungan). Gunakan IFS untuk lebih jelas.

PROPER & TRIM (Bersihkan Nama)

Sintaks	=PROPER(TRIM(teks))
Contoh MRSM	=PROPER(TRIM(B6)) — betulkan 'ahmad faris bin AHMAD' kepada 'Ahmad Faris Bin Ahmad'
⚠ Kesilapan Biasa	TRIM dahulu sebelum PROPER untuk buang ruang berlebihan.

DATEDIF (Umur/Tempoh)

Sintaks	=DATEDIF(tarikh_mula,tarikh_akhir,"Y")
Contoh MRSM	=DATEDIF(C6,TODAY(),"Y") — kira umur pelajar dalam tahun
⚠ Kesilapan Biasa	Argument ketiga: 'Y'=tahun, 'M'=bulan, 'D'=hari. TODAY() dikemas kini automatik.

CONCAT (Gabung Teks)

Sintaks	=CONCAT(teks1,"-",teks2)
Contoh MRSM	=CONCAT(A6,"-",B6) hasilkan 'NT2401001 - Ahmad Faris'
⚠ Kesilapan Biasa	Atau guna & operator: =A6&"-"&B6 memberi hasil sama.

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Helaian Excel
1	Buka helaian 'PENGIRAAN ASAS' dan isi formula di lajur E hingga M	Guna +, -, *, /, MAX()	PENGIRAAN ASAS

2	Dalam helaian 'FUNGSI ASAS', isi SUM, AVERAGE di lajur J dan K untuk semua 40 pelajar	=SUM(D6:I6) =AVERAGE(D6:I6)	FUNGSI ASAS
3	Bina formula IF untuk status Lulus/Gagal berdasarkan purata ≥ 50	=IF(K6 $\geq$ 50,"Lulus","Gagal")	FUNGSI IF
4	Bina formula IF bersarang untuk gred A, B, C, D, F	=IF(K6 $\geq$ 80,"A",IF(K6 $\geq$ 70,"B",...))	FUNGSI IF
5	Dalam helaian 'FUNGSI TEKS', isi lajur D-M dengan fungsi teks	LEFT, RIGHT, MID, LEN, UPPER, LOWER, PROPER	FUNGSI TEKS
6	Dalam helaian 'TARIKH & MASA', kira bilangan hari hingga SPM 2025	=DATE(2025,11,3)-TODAY()	TARIKH & MASA

E. PENILAIAN



PENILAIAN SESI — Soalan Pemahaman

1. Apakah perbezaan antara rujukan sel relatif (B6) dan mutlak (\$B\$6)? Bila perlu guna rujukan mutlak?
2. Tulis formula IF bersarang lengkap untuk tentukan gred A, B, C, D, E, F berdasarkan markah di sel K6.
3. Jelaskan fungsi TRIM dan PROPER. Mengapa lebih baik gabungkan kedua-duanya:
=PROPER(TRIM(B6))?
4. Apakah output formula =DATEDIF(DATE(2009,5,15),TODAY(),"Y")? Terangkan setiap argumen.
5. Tulis formula untuk ekstrak 4 aksara pertama dari No. Maktab 'NT2401001' menggunakan LEFT.

Sesi 4 | Formula & Fungsi Lanjutan: COUNTIF, VLOOKUP & XLOOKUP

Rabu | 10:30 PG – 12:30 TG | 2 Jam | Fail Rujukan:
Sesi_4_W4II_W5_COUNTIF_LOOKUP_XLOOKUP.xlsx

Fail Excel

Sila buka fail: Sesi_4_W4II_W5_COUNTIF_LOOKUP_XLOOKUP.xlsx
Data: 4 kelas × 40 pelajar — Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, Ibnu Sina, Al-Faraby

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

- 1 Menggunakan COUNTIF dan COUNTIFS untuk menganalisis gred dan prestasi berdasarkan satu atau lebih syarat.
- 2 Mengaplikasikan SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF dan AVERAGEIFS untuk pengiraan bersyarat pada data pelajar.
- 3 Menggunakan fungsi INDEX dan MATCH untuk carian data yang lebih fleksibel daripada VLOOKUP.
- 4 Melaksanakan VLOOKUP untuk mendapatkan maklumat pelajar dari helaian sumber secara automatik.
- 5 Menggunakan XLOOKUP dengan ciri wildcard, carian ke kiri dan nilai jika tidak dijumpai.

B. KANDUNGAN TEORI

COUNTIF & COUNTIFS	COUNTIF mengira sel yang memenuhi SATU syarat. COUNTIFS mengira berdasarkan DUA atau lebih syarat serentak. Contoh: Berapa pelajar kelas Ibnu Khaldun yang mendapat A dalam Matematik? Memerlukan COUNTIFS kerana ada 2 syarat: kelas DAN markah.
SUMIF/S & AVERAGEIF/S	SUMIF menjumlahkan nilai berdasarkan satu syarat. AVERAGEIF mengira purata berdasarkan satu syarat. Versi 'S' (SUMIFS, AVERAGEIFS) membenarkan berbilang syarat. Format: AVERAGEIF(julat_syarat, syarat, julat_nilai).
INDEX & MATCH	INDEX mendapatkan nilai pada kedudukan tertentu dalam julat. MATCH mencari kedudukan item dalam julat. Gabungan INDEX(julat, MATCH(carian, julat_carian, 0)) lebih fleksibel dari VLOOKUP kerana boleh cari ke kiri dan dari mana-mana lajur.
VLOOKUP	VLOOKUP mencari nilai di lajur pertama jadual dan mengembalikan nilai dari lajur lain. Format: =VLOOKUP(nilai_carian, jadual, nombor_lajur, 0). Nombor_lajur dikira dari kiri jadual. Kelemahannya: tidak boleh cari ke kiri.
XLOOKUP	XLOOKUP ialah pengganti moden VLOOKUP. Boleh cari ke kiri atau kanan, guna wildcard (*?), tentukan nilai jika tidak dijumpai, dan carian mendatar. Format: =XLOOKUP(carian, julat_carian, julat_pulangan, jika_tiada, mod_padanan).

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

COUNTIF & COUNTIFS

Sintaks	<code>=COUNTIF(julat,syarat) =COUNTIFS(j1,s1,j2,s2,...)</code>
Contoh MRSM	<code>=COUNTIF(E6:E45,">=80")</code> — pelajar dapat A <code>=COUNTIFS(C6:C45,"Lelaki",E6:E45,">=80")</code> — pelajar lelaki dapat A
⚠ Kesilapan Biasa	Syarat teks mesti dalam petikan: ">=80" bukan >=80.

AVERAGEIF & AVERAGEIFS

Sintaks	<code>=AVERAGEIF(julat_syarat,syarat,julat_nilai)</code>
Contoh MRSM	<code>=AVERAGEIF(D6:D45,"Ibnu Khaldun",E6:E45)</code> — purata Matematik kelas Ibnu Khaldun
⚠ Kesilapan Biasa	Susunan argumen AVERAGEIF berbeza dari SUMIF: syarat dahulu, nilai kemudian.

VLOOKUP

Sintaks	<code>=VLOOKUP(carian,jadual,nombor_lajur,0)</code>
Contoh MRSM	<code>=VLOOKUP(A6,'SENARAI MASTER'!A:H,2,FALSE)</code> — cari nama berdasarkan No. Maktab
⚠ Kesilapan Biasa	Sentiasa guna FALSE atau 0 untuk carian tepat. Tanpa ini, hasil mungkin salah!

XLOOKUP

Sintaks	<code>=XLOOKUP(carian,julat_carian,julat_pulangan,[jika_tiada],[mod])</code>
Contoh MRSM	<code>=XLOOKUP("Ahmad*",B6:B25,D6:D25,,2)</code> — cari markah pelajar nama bermula 'Ahmad'
⚠ Kesilapan Biasa	Mod 2 = wildcard. Tiada had lajur seperti VLOOKUP — boleh pulang mana-mana lajur.

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Helaian Excel
1	Kira berapa pelajar dapat A (≥80) dalam Matematik (semua kelas)	<code>=COUNTIF(E6:E45,">=80")</code>	COUNTIF & COUNTIFS
2	Kira pelajar Perempuan kelas Al-Faraby yang gagal BM	<code>=COUNTIFS(C:C,"Perempuan",D:D,"Al-Faraby",F:F,"<50")</code>	COUNTIF & COUNTIFS
3	Kira purata Matematik pelajar Lelaki sahaja	<code>=AVERAGEIF(C6:C45,"Lelaki",E6:E45)</code>	SUMIF & AVERAGEIF

4	Gunakan VLOOKUP untuk tarik nama, kelas dan homeroom dari 'SENARAI MASTER'	=VLOOKUP(A6,'SENARAI MASTER'!A:H,2,FALSE)	VLOOKUP
5	Gunakan XLOOKUP untuk cari nama pelajar dengan wildcard: nama bermula 'Nur'	=XLOOKUP("Nur*",B6:B25,B6:B25,,2)	XLOOKUP
6	Gunakan INDEX+MATCH untuk cari nama pelajar dengan markah BM tertinggi	=INDEX(B6:B45,MATCH(MAX(I6:I45),I6:I45,0))	INDEX & MATCH

E. PENILAIAN



PENILAIAN SESI — Soalan Pemahaman

1. Apakah perbezaan antara COUNTIF dan COUNTIFS? Berikan contoh situasi yang memerlukan COUNTIFS.
2. Tulis formula untuk kira purata markah Fizik pelajar Perempuan kelas Ibnu Sina menggunakan AVERAGEIFS.
3. Terangkan 4 argumen VLOOKUP dengan contoh: =VLOOKUP(A6,'SENARAI MASTER'!A:H,2,FALSE).
4. Apakah kelebihan XLOOKUP berbanding VLOOKUP? Berikan DUA kelebihan utama.
5. Tulis formula INDEX+MATCH untuk cari kelas pelajar yang mendapat markah tertinggi dalam Kimia.

Sesi 5A | Visualization: Carta Asas, Pemformatan & Sparklines

Rabu | 1:30 PTG - 3:30 PTG | Fail: Sesi_5A_Charts_Visualization.xlsx | 2 Jam

Fail Excel

Buka fail Sesi_5A_Charts_Visualization.xlsx. Data: Purata markah 6 kelas, 8 subjek, 5 semester. Sesi ini merangkumi: Panduan Carta > Carta Asas > Pemformatan > CF Visualization > Sparklines.

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

1. Memilih jenis carta yang paling sesuai berdasarkan jenis data dan mesej yang ingin disampaikan.
2. Membina carta bar, garis dan pai dari awal dengan pemformatan profesional.
3. Menggunakan Conditional Formatting dengan Color Scale, Data Bars dan Icon Sets untuk visualisasi dalam sel.
4. Mengaplikasikan Sparklines untuk menunjukkan trend pelajar dalam satu sel.
5. Menghasilkan visual yang sesuai untuk pembentangan kepada HEP dan Pengetua.

B. KANDUNGAN TEORI

Panduan Pemilihan Carta

Bar/Column: bandingkan nilai antara kategori (purata markah 6 kelas). Line: trend dari masa ke masa (GPI semua semester). Pie: bahagian dari keseluruhan - gunakan bila ada kurang dari 6 kategori (taburan gred A-F). Scatter: hubungan 2 pembolehubah. Sparklines: trend mini dalam satu sel. PRINSIP: carta yang betul menyampaikan mesej yang salah carta mengelirukan.

Carta Asas - Langkah Membina

Semua carta dibina dengan cara sama: (1) Pilih data termasuk header. (2) Insert > Chart (Excel) atau Insert > Chart (Google Sheets). (3) Pilih jenis carta. (4) Tambah tajuk, label paksi, legend. Carta Column paling biasa untuk perbandingan kelas atau subjek. Carta Line untuk trend GPI merentas semester.

Pemformatan Carta Profesional

Carta profesional mesti ada: (1) Tajuk deskriptif - bukan 'Chart 1'. (2) Label paksi dengan unit - 'Purata Markah (%)'. (3) Warna konsisten - satu warna satu kelas. (4) Data labels - nilai dipapar di atas bar. (5) Legend di bawah - tidak menghalang data. (6) Gridlines terang - kelabu muda bukan hitam. Tanpa format = carta kelihatan seperti draft.

CF sebagai Visualisasi Dalam Sel	Conditional Formatting boleh MENGGANTIKAN carta untuk paparan dalam jadual: Color Scale (gradien merah-kuning-hijau), Data Bars (bar mini dalam sel - sangat berguna), Icon Sets (ikon anak panah atau bintang). CF lebih kompak - jadual boleh menampung 100 pelajar dengan visualisasi tanpa perlu carta berasingan.
---	--

Sparklines - Carta Mini Dalam Sel	Sparklines ialah carta yang muat dalam SATU SEL. Excel: Insert > Sparklines > Line/Column/Win-Loss. Google Sheets: =SPARKLINE(D6:H6,{"charttype","line","color","blue"}). Sangat sesuai untuk laporan kompak - trend GPI pelajar 5 semester dalam sel satu helaian. Salin formula ke bawah untuk semua pelajar serentak.
--	--

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

Sparkline - Google Sheets	
Sintaks:	=SPARKLINE(julat,{"charttype","line","color","warna","linewidth",saiz})
Contoh MRSM:	=SPARKLINE(D6:H6,{"charttype","line","color","#0066CC","linewidth",2}) - trend GPI biru 5 semester dalam sel H6
Kesilapan Biasa	Julat data mesti konsisten - jangan campurkan jenis data berbeza dalam satu sparkline.

CF Color Scale	
Sintaks:	<i>Format > Conditional Formatting > Color scale > pilih 3 warna (min, mid, max)</i>
Contoh MRSM:	Pilih D6:K45 (semua markah) > Format > CF > Color scale > Merah (rendah), Kuning (sederhana), Hijau (tinggi)
Kesilapan Biasa	CF menilai secara relatif dalam julat yang dipilih - bukan nilai mutlak. Pilih julat yang tepat.

CF Formula Tersuai	
Sintaks:	=formula dalam CF untuk syarat lebih kompleks dari nilai biasa
Contoh MRSM:	Sorotan baris pelajar gagal 3+ subjek: =COUNTIF(\$D6:\$K6,"<50")>=3 - kunci lajur D dan K dengan \$
Kesilapan Biasa	Kunci lajur dengan \$ dalam formula CF baris (\$D6:\$K6) supaya syarat bergerak ikut baris.

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Fail Excel
1	Lihat helaian '1. CHART SELECTION GUIDE' - tentukan carta terbaik untuk 5 senario yang diberi	<i>Bincang bersama rakan sebelah</i>	1. CHART SELECTION GUIDE
2	Pilih data A5:I11 dalam helaian '3. BASIC CHARTS' dan bina Column Chart	<i>Insert > Chart > Column Chart + tambah tajuk dan label</i>	3. BASIC CHARTS
3	Format carta menggunakan senarai semak 10 item dalam helaian '4. FORMATTING CHARTS'	<i>Chart Editor > Customize > ikut senarai semak</i>	4. FORMATTING CHARTS
4	Tambah CF Color Scale ke semua lajur markah dalam helaian '5. CF VISUALIZATION'	<i>Format > CF > Color scale > Red-Yellow-Green</i>	5. CF VISUALIZATION
5	Bina Sparklines untuk trend GPI 5 semester dalam helaian '6. SPARKLINES'	<i>=SPARKLINE(D6:H6) atau Excel: Insert > Sparklines > Line</i>	6. SPARKLINES
6	CABARAN: Bina satu halaman laporan visual yang menggabungkan carta + CF + sparklines	<i>Helaian baharu - susun semua elemen dalam satu pandangan</i>	Helaian baharu

E. SOALAN PENILAIAN

1. Bila lebih sesuai guna Line Chart berbanding Bar Chart? Berikan contoh konteks MRSM.
2. Apakah 5 elemen penting yang mesti ada pada carta yang akan dibentangkan kepada Pengetua?
3. Apakah perbezaan antara Conditional Formatting dan carta biasa? Bila lebih sesuai guna CF?
4. Terangkan cara membina Sparkline untuk trend GPI pelajar menggunakan Google Sheets.
5. Mengapakah penting untuk pilih jenis carta yang betul? Apakah akibat menggunakan carta yang salah?

Sesi 5B | Pivot Table, Pivot Chart & Dashboard Interaktif

Rabu | 3:30 PTG - 5:30 PTG | Fail: Sesi_5B_PivotTable_Dashboard.xlsx | 2 Jam

Fail Excel

Buka fail Sesi_5B_PivotTable_Dashboard.xlsx. Helaian '1. RAW DATA' adalah sumber untuk semua Pivot. Ikut urutan helaian: STEP1 > STEP2 > STEP3 (Slicer) > STEP4 (Pivot Chart) > STEP5 (Dashboard).

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

1. Memahami konsep data flat dan kepentingannya sebagai syarat untuk Pivot Table.
2. Membina Pivot Table asas (1D) dan lanjutan (2D) dari data peperiksaan.
3. Menambah Slicer interaktif untuk tapis pandangan tanpa mengubah data asal.
4. Menghasilkan Pivot Chart yang dikemas kini automatik apabila slicer diklik.
5. Membina dashboard lengkap dengan KPI Scorecard, Pivot Chart dan Slicer dalam satu helaian.

B. KANDUNGAN TEORI

Konsep Data Flat - Syarat Pivot Table

Pivot Table memerlukan data FLAT: satu baris = satu rekod unik. MESTI: (1) Tiada baris kosong di tengah, (2) Tiada merge cells dalam data, (3) SETIAP lajur ada header, (4) Tiada baris jumlah dalam data. Data 'lebar' (8 subjek dalam 1 baris) perlu diratakan kepada data 'panjang' (1 baris per subjek per pelajar) sebelum bina Pivot.

Pivot Table 1D vs 2D - Perbezaan Utama

Pivot 1D: satu lajur Rows sahaja (Kelas > purata markah). Pivot 2D: Rows + Columns (Kelas x Mata Pelajaran > purata markah setiap sel). Satu Pivot 2D boleh MENGGANTIKAN 8 pivot berasingan! Tambah Filters field untuk tapis mengikut tahun atau jenis peperiksaan. Values field: ubah dari Sum kepada Average untuk purata markah.

Slicer - Interaktif Tanpa Formula

Slicer = butang visual untuk tapis Pivot Table. Insert Slicer: klik dalam Pivot > PivotTable Analyze > Insert Slicer (Excel) atau Insert > Slicer (Google Sheets). SATU Slicer boleh kawal BERBILANG Pivot Table serentak (klik kanan slicer > Report Connections > pilih semua pivot). Pengetua dan HEP boleh klik sendiri tanpa faham formula.

Pivot Chart - Carta yang Hidup	Pivot Chart dikaitkan TERUS dengan Pivot Table. Apabila Slicer diklik atau data baharu ditambah, carta dikemas kini AUTOMATIK. Cara bina: klik dalam Pivot Table > PivotTable Analyze > PivotChart (Excel) atau Insert > Chart dari dalam Pivot (Google Sheets). Salin Pivot Chart ke helaian Dashboard untuk dashboard yang lengkap.
---------------------------------------	---

Dashboard Lengkap - KPI + Visual + Filter	Dashboard terbaik ada 3 komponen: (1) KPI Scorecard - nombor besar yang penting (jumlah pelajar, % lulus, purata). (2) Pivot Chart - visual yang bertukar dengan slicer. (3) Slicer - butang filter. Letakkan semua dalam SATU helaian. Protect helaian untuk elak ubah data. Kongsi view-only link dengan Pengetua.
--	--

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

Bina Pivot Table - Langkah Asas	
Sintaks:	<i>Klik dalam data > Insert > PivotTable > New Worksheet. Seret: Kelas ke Rows, Markah ke Values (tukar ke Average), Mata Pelajaran ke Columns untuk 2D.</i>
Contoh MRSM:	Dari helaian '1. RAW DATA': Insert > PivotTable > New Sheet > Rows: Kelas > Values: Average of Markah > hasilnya purata setiap kelas dalam masa 30 saat!
Kesilapan Biasa	Header mesti ada untuk SEMUA lajur - Pivot Table gagal jika ada header kosong atau data tidak bermula dari baris 1.

Tambah Slicer - Excel & Google Sheets	
Sintaks:	<i>Excel: PivotTable Analyze > Insert Slicer > pilih field. Klik kanan > Report Connections > pilih semua pivot.</i>
Contoh MRSM:	Google Sheets: klik dalam Pivot > Insert > Slicer > pilih lajur Kelas. Tambah slicer kedua untuk Mata Pelajaran.
Kesilapan Biasa	Satu slicer kawal satu Pivot secara default - kena set Report Connections untuk kawal berbilang pivot.

KPI Scorecard - Formula Dashboard	
Sintaks:	<i>=COUNTA(julat) untuk kiraan, =COUNTIF(julat,syarat)/COUNTA(julat) untuk peratusan, =AVERAGE(julat) untuk purata</i>
Contoh MRSM:	KPI % Lulus: =COUNTIF('1. RAW DATA'!H:H,"Lulus")/COUNTA('1. RAW DATA'!H:H) - format sel sebagai Percentage
Kesilapan Biasa	Guna rujukan ke helaian RAW DATA supaya KPI auto-update apabila data baharu ditambah ke sumber.

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Fail Excel
1	Buka helaian '1. RAW DATA' > Insert > Pivot Table > Average markah setiap kelas	<i>Rows: Kelas, Values: Average of Markah</i>	2. STEP1 - First Pivot
2	Tambah Mata Pelajaran ke Columns untuk jadual 2D (kelas x subjek)	<i>Seret 'Mata Pelajaran' ke bahagian Columns dalam pivot editor</i>	3. STEP2 - 2D Pivot
3	Tambah 2 Slicer: Kelas dan Mata Pelajaran > test filter dengan klik butang	<i>Insert > Slicer > pilih field > format warna</i>	4. STEP3 - Slicer
4	Bina Pivot Chart Column dari Pivot Table anda	<i>PivotTable Analyze > PivotChart (Excel) atau Insert > Chart (Sheets)</i>	5. STEP4 - Pivot Chart
5	Bina dashboard lengkap: KPI + Pivot Chart + Slicer dalam satu helaian	<i>Cut & Paste chart + slicer ke helaian Dashboard baharu</i>	6. STEP5 - DASHBOARD
6	Test: klik slicer kelas berbeza - semak KPI, carta dan jadual berubah automatik	<i>Test semua filter secara sistematik</i>	6. STEP5 - DASHBOARD

E. SOALAN PENILAIAN

1. Apakah yang dimaksudkan dengan 'data flat' dan mengapa ia penting untuk Pivot Table?
2. Apakah perbezaan antara Pivot Table 1D dan 2D? Berikan contoh situasi untuk setiap satu.
3. Terangkan fungsi Slicer dan bagaimana ia berbeza daripada Auto Filter biasa.
4. Apakah perbezaan utama antara Pivot Chart dan carta biasa dalam konteks dashboard?
5. Senaraikan 5 komponen penting dalam dashboard peperiksaan MRSM yang profesional.

Sesi 5C | Gemini AI dalam Google Sheets - Dashboard & Analisis Pintar

Khamis | 8:00 PG - 10:00 PG | Fail: Sesi_5C_GeminiAI_GoogleSheets.xlsx | 2 Jam

Fail Excel

Buka fail Sesi_5C_GeminiAI_GoogleSheets.xlsx. Import helaian 'DATA' ke Google Sheets anda. KEPERLUAN: Google Workspace (akaun sekolah) + Gemini for Workspace aktif. Hubungi ICT MRSM jika Gemini belum aktif.

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

1. Mengaktifkan dan menggunakan Gemini AI dalam Google Sheets untuk analisis data.
2. Menggunakan prompt Gemini untuk menulis formula COUNTIFS, AVERAGEIFS dan IF bersarang.
3. Meminta Gemini untuk menerangkan dan mendebug formula yang tidak berfungsi.
4. Menggunakan Gemini untuk menjana ringkasan data dan cadangan tindakan untuk HEP.
5. Membina dashboard dalam Google Sheets dengan bantuan Gemini AI.

B. KANDUNGAN TEORI

Apa itu Gemini AI dalam Google Sheets?

Gemini AI dalam Google Sheets ialah pembantu kecerdasan buatan yang boleh: (1) Membaca dan menganalisis data anda, (2) Menulis formula berdasarkan arahan, (3) Menerangkan formula yang ada, (4) Mendebug ralat, (5) Menjana ringkasan dalam bahasa semula jadi. Akses melalui ikon bintang di toolbar kanan atau Ctrl+Alt+Shift+I.

Cara Guna Gemini dengan Data Anda

Langkah: (1) Muatnaik data ke Google Sheets, (2) Klik ikon Gemini, (3) Taip prompt dalam BM atau BI, (4) Gemini baca data anda dan berikan jawapan. PENTING: Gemini AI dalam Sheets BERBEZA dari Gemini di gemini.google.com - ini Gemini yang ada akses terus kepada data dalam spreadsheet anda.

Prinsip Prompt yang Berkesan

Prompt yang BAIK: Spesifik ('COUNTIFS untuk kelas Ibnu Khaldun yang gagal BM dalam lajur D') vs Umum ('formula untuk kira pelajar'). Sebut nama lajur yang tepat. Minta format output tertentu ('tuliskan dalam Google Sheets syntax'). Berikan konteks ('data ini adalah markah peperiksaan pelajar MRSM'). Satu prompt satu tugas.

Apa Yang Boleh dan Tidak Boleh Gemini Buat	BOLEH: Tulis formula, terangkan formula, debug ralat, ringkaskan data, draft laporan teks, cadangkan struktur pivot. TIDAK BOLEH: Akses fail lain selain helaian semasa, tahu konteks MRSM secara automatik, sentiasa betul (mesti semak!), simpan ingatan antara sesi. MESTI SEMAK: Sentiasa uji formula Gemini dengan data kecil dahulu.
---	--

Workflow Gemini untuk Dashboard	Langkah 1: Import data ke Google Sheets. Langkah 2: Minta Gemini analisis data ('what are the key trends?'). Langkah 3: Minta Gemini tulis formula KPI ('COUNTIFS for pass rate'). Langkah 4: Minta Gemini suggest struktur pivot. Langkah 5: Bina pivot chart. Langkah 6: Minta Gemini draft ringkasan untuk Pengetua. Masa jimat: 80-90%.
--	---

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

Prompt untuk Formula COUNTIFS	
Sintaks:	<i>Prompt: 'Write a Google Sheets COUNTIFS formula to count students in column D = Ibnu Khaldun AND column G < 50'</i>
Contoh MRSM:	Gemini hasilkan: =COUNTIFS(D:D,"Ibnu Khaldun",G:G,"<50") - salin terus ke sel dalam Sheets anda
Kesilapan Biasa	SENTIASA semak formula Gemini dengan data kecil terlebih dahulu sebelum guna pada keseluruhan data.

Prompt untuk Debug Formula	
Sintaks:	<i>Pilih sel dengan ralat > Gemini: 'This formula gives #N/A error. What is wrong?' > Gemini terangkan punca</i>
Contoh MRSM:	Gemini balas: 'The VLOOKUP returns #N/A because the lookup value has extra spaces. Try =TRIM(A6) first' - betulkan ikut arahan Gemini
Kesilapan Biasa	Gemini paling berguna untuk debug - terangkan PUNCA ralat, bukan sekadar tukar formula.

Prompt untuk Ringkasan Data	
Sintaks:	<i>Pilih jadual > Gemini: 'Summarize the key findings from this table in 3 bullet points in Bahasa Malaysia'</i>
Contoh MRSM:	Gemini hasilkan ringkasan BM dalam masa 10 saat - semak, edit dan salin ke laporan HEP anda
Kesilapan Biasa	Edit output Gemini untuk sesuaikan dengan konteks MRSM yang lebih spesifik sebelum hantar kepada Pengetua.

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Fail Excel
1	Import data dari Sesi_5C ke Google Sheets anda	<i>File > Import > CSV atau salin tampal data</i>	DATA (Same as Excel)
2	Aktifkan Gemini > minta formula COUNTIFS untuk kelas Ibnu Khaldun yang gagal MM	<i>Prompt: 'Write COUNTIFS formula for Ibnu Khaldun failing MM (col G < 50)'</i>	GEMINI AI GUIDE
3	Pilih formula yang ada > minta Gemini terangkan step by step	<i>Gemini: 'Explain this formula step by step in simple terms'</i>	GEMINI AI GUIDE
4	Minta Gemini hasilkan ringkasan prestasi keseluruhan dalam Bahasa Malaysia	<i>Gemini: 'Summarize overall class performance in 3 bullet points in BM'</i>	GEMINI AI GUIDE
5	Guna prompt dari helaian 'PROMPT LIBRARY' - cuba sekurang-kurangnya 3 prompt berbeza	<i>Salin prompt > tampal dalam Gemini panel > semak output</i>	PROMPT LIBRARY
6	Bandingkan masa anda selesaikan tugas dengan dan tanpa Gemini AI	<i>Isi jadual perbandingan dalam helaian 'GEMINI vs MANUAL'</i>	GEMINI vs MANUAL

E. SOALAN PENILAIAN

1. Apakah yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Gemini AI dalam Google Sheets?
2. Terangkan cara menulis prompt yang baik untuk minta formula AVERAGEIFS daripada Gemini.
3. Mengapakah penting untuk semak semula setiap formula yang dihasilkan oleh Gemini AI?
4. Berikan 3 contoh tugas dalam kerja harian guru MRSM yang boleh dipercepatkan dengan Gemini AI.
5. Apakah had utama Gemini AI dalam analisis data dan bagaimana anda mengatasinya?

Sesi KS | Kes Kajian: Data Kohort MRSM 2022-2026

Untuk Peserta Lanjutan | Fail: Case_Study_Kohort_MRSM_2022_2026.xlsx | Sepanjang Workshop

Fail Excel

Buka fail Case_Study_Kohort_MRSM_2022_2026.xlsx DAN fail asal RAW_DATA_KOHORT_2022_2026.xlsx. Kes kajian ini menggunakan data SEBENAR kohort pelajar MRSM dari 2022-2026.

A. OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi ini, peserta dapat:

1. Mengenal pasti 6 masalah utama dalam data mentah kohort MRSM 2022-2026.
2. Memahami perbezaan kod subjek PT3 dan SPM dan cara menyelaraskannya.
3. Membersihkan dan meratakan data dari 19 helaian menjadi satu jadual master.
4. Membina analisis trend merentas 8 semester menggunakan formula spreadsheet.
5. Membina dashboard kohort interaktif yang menjawab soalan strategik Pengetua.

B. KANDUNGAN TEORI

Latar Belakang Kes Kajian

Fail RAW_DATA_KOHORT_2022_2026.xlsx mengandungi 19 helaian data peperiksaan untuk kohort Tingkatan 1-5 dari 2022-2026. Pelajar: lebih 125 orang. Peperiksaan: US1, US2, Peperiksaan Akhir setiap semester. Jumlah anggaran: lebih 10,000 titik data. MASALAH: Tiada analisis, tiada trend, tiada dashboard.

6 Masalah Dikenal Pasti

Masalah 1: Data tersebar dalam 19 helaian berasingan - tiada pandangan keseluruhan. Masalah 2: Kod subjek berbeza: PT3 (2,12,21,23,45,50,55,71) vs SPM (1103,1119,1223,1249,1449,3472,4531,4541,4551). Masalah 3: Baris gred (A,B,C) berselang dengan baris markah. Masalah 4: Tiada analisis trend. Masalah 5: Tiada dashboard HEP. Masalah 6: Analisis manual memakan masa berjam-jam.

Penyelesaian Bertahap (5 Langkah)

Langkah 1 (Sesi 1-2): Audit data - inventori semua 19 helaian. Langkah 2 (Sesi 2-3): Bersihkan data - buang baris gred, bina kamus kod subjek, ratakan ke satu jadual. Langkah 3 (Sesi 3-4): Bina formula analisis - COUNTIFS, AVERAGEIFS untuk jawab soalan penting. Langkah 4 (Sesi 4-5): Visualisasi trend - carta garis GPI, sparklines. Langkah 5 (Sesi 5-6): Dashboard kohort lengkap.

Kamus Kod Subjek	PT3 (2022-2024): Kod 2=BM, 12=BI, 21=SEJ, 23=GEO, 45=PAI, 50=MM, 55=SC, 71/76=RBT. SPM (2025-2026): 1103=BM, 1119=BI, 1223=PAI, 1249=SEJ, 1449=MM, 3472=ADD MATHS, 4531=FIZ, 4541=KIM, 4551=BIO, 3756=P.AKAUN. PENTING: Beberapa subjek PT3 tiada dalam SPM (GEO, SC, RBT) dan sebaliknya. Analisis trend HANYA boleh dibuat untuk subjek SAMA.
-------------------------	---

C. CONTOH FORMULA & FUNGSI

Terjemah Kod Subjek dengan VLOOKUP	
Sintaks:	<code>=VLOOKUP(kod_subjek, kamus_kod!A:B, 2, FALSE)</code> - tarik nama subjek dari kamus
Contoh MRSM:	<code>=VLOOKUP(F5,'Kamus Kod'!A:B,2,0)</code> - menukar kod '50' kepada 'Matematik' secara automatik
Kesilapan Biasa	Bina helaian 'Kamus Kod' dengan 2 lajur: Lajur A = Kod, Lajur B = Nama Subjek. Simpan semua kod PT3 dan SPM.

Analisis Trend Merentas Tahun	
Sintaks:	<code>=AVERAGEIFS(Markah, NamaSubjek, subjek, Tahun, tahun)</code> - purata subjek untuk tahun tertentu
Contoh MRSM:	<code>=AVERAGEIFS(J:J,F:F,"MM",G:G,"2024")</code> - purata markah Matematik tahun 2024 sahaja
Kesilapan Biasa	Gunakan lajur 'Tahun' dan 'Nama Subjek' yang KONSISTEN untuk AVERAGEIFS merentas tahun.

Dashboard KPI Kohort	
Sintaks:	<code>=COUNTA</code> untuk jumlah, <code>=COUNTIF</code> untuk kiraan bersyarat, <code>=AVERAGE</code> untuk purata keseluruhan
Contoh MRSM:	<code>=COUNTA(UNIQUE('Data Master'!A:A))-1</code> untuk jumlah pelajar unik (tolak 1 untuk header)
Kesilapan Biasa	Guna lajur 'No. Maktab' untuk kira pelajar unik - jangan kira rekod subjek yang berganda.

D. LATIHAN

Bil.	Arahan Latihan	Formula / Kaedah	Fail Excel
1	Audit: Buka RAW_DATA dan isi jadual inventori dalam CS2. Kenal pasti isu setiap helaian	<i>Kenal pasti bil. pelajar, subjek, dan masalah dalam setiap helaian</i>	CS2. LANGKAH 1 (Sesi 1-2)

2	Bersihkan: Salin data dari 2 helaian > buang baris gred > seragamkan format	<i>Guna TRIM untuk nama; tafsir KDT sebagai kedudukan dalam kohort</i>	CS3. LANGKAH 2 (Sesi 2-3)
3	Formula: Jawab 3 soalan dari CS4 menggunakan COUNTIFS dan AVERAGEIFS	<i>Guna rangka formula yang disediakan sebagai panduan</i>	CS4. LANGKAH 3 (Sesi 3-4)
4	Trend: Bina jadual trend GPI untuk semua kelas dari 2022-2026 > Pivot Chart garis	<i>Guna data dari CS5 > Insert > Line Chart</i>	CS5. LANGKAH 4 (Sesi 4-5)
5	Dashboard: Bina dashboard kohort mengikut 8 langkah dalam CS6	<i>Pivot Table + Slicer + KPI Scorecard + Pivot Chart</i>	CS6. LANGKAH 5 (Sesi 5-6)
6	Pembentangan: Bincang 3 penemuan utama dari data kohort kepada rakan sebelah	<i>Apa trend yang dilihat? Apa cadangan tindakan?</i>	Semua helaian

E. SOALAN PENILAIAN

1. Kenapa data dalam 19 helaian berasingan menjadi masalah? Apakah kesan kepada analisis?
2. Terangkan perbezaan kod subjek PT3 dan SPM. Bagaimana anda menyelaraskannya?
3. Apakah 3 langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum membina Pivot Table dari data kohort?
4. Dari analisis trend GPI, apakah pola umum yang kelihatan? Apakah faktor yang mungkin?
5. Bagaimana dashboard yang dibina boleh membantu Pengetua membuat keputusan intervensi pelajar?